

El proyecto actualmente se encuentra en un estado de prototipo, el cual cuenta con lo siguiente:

- Movimiento del jugador
- Enemigos funcionando
- Shaders personalizados (bloom, outline, sol, etc.)
- Estructuras y mapa originales modelados por mi
- HUD, menú, pantalla de créditos, pausa (sin apartado gráfico personalizado al proyecto)
- Duración del prototipo aproximada: **20 minutos**

Por lo que la base jugable existe y funciona, pero se busca que el juego tenga una duración de entre 90 y 120 minutos, por lo que para ello es necesario ampliar y mejorar los siguientes elementos:

- Mejora de escenarios
- Implementación de NPC's para que cuenten la historia
- Implementación de NPC de la tienda, para comprar objetos de reparación y el jetpack
- Ampliación del entorno visual y narrativo
- Eventos dinámicos (oleadas de enemigos)

- Sistema de guardado y carga de partida
- Optimización general (LOD reducción de draw calls, baking de iluminación adicional, etc)
- Mejoras en la interfaz de usuario
- Integración de música original y efectos de sonido

- Material promocional del juego
- Página del juego en las plataformas
- Preparación de parches post lanzamiento

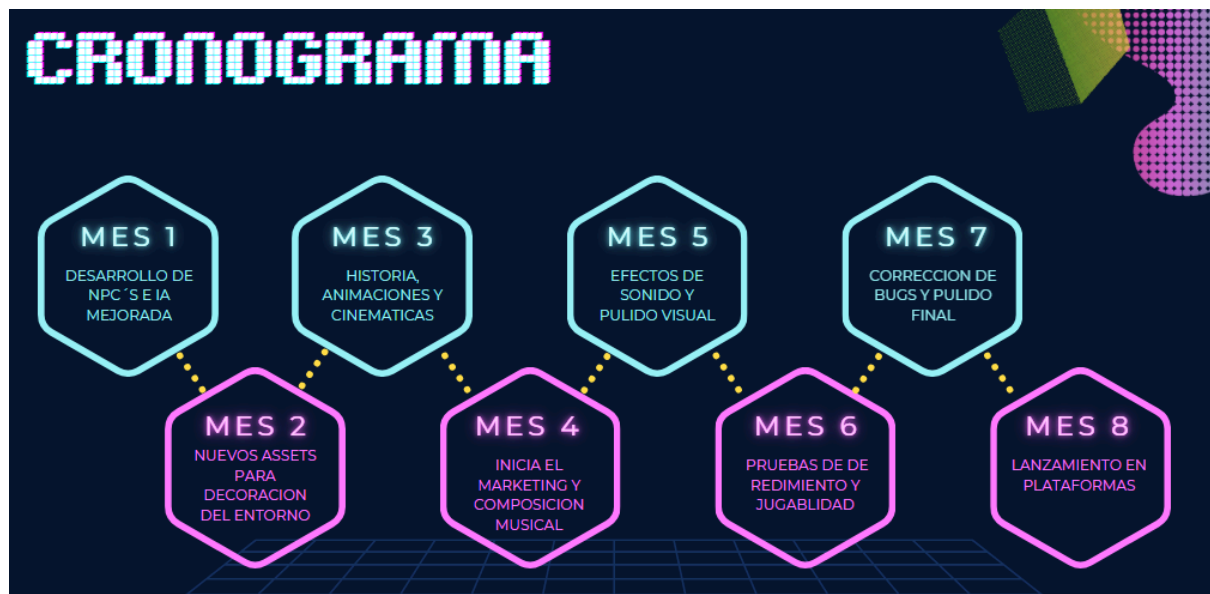
Debido a esas mejoras que se buscan realizar se puede obtener un estimado de costos y tiempo de desarrollo

En cuestión de costos se tiene la siguiente estimación:

Concepto	Costo estimado (USD)
Licencias	\$100 - \$500
Composición musical y efectos de sonido	\$300 - \$1500
Programación	\$500 - \$1500
UX/UI	\$300 - \$800
Arte 3D, animaciones y cinemáticas	\$1000 - \$2000
Marketing	\$200 - \$1000
Total aproximado	\$2400 - \$7300

Para estos costos se considera tanto la posibilidad de que el equipo se mantenga con una persona y comisionando ciertas partes como la música, arte o marketing a otras personas

Y proyectando una estimación de 8 meses adicionales como máximo para la finalización del juego. Para esto se propone el siguiente cronograma en el cual se plasman las actividades que se realizarán durante cada mes de desarrollo. Y manteniendo entregas semanales para garantizar un avance constante como se ha estado realizando para la creación del prototipo.



Con base en el análisis realizado anteriormente y con el juego objetivo planteado al que se desea llegar a continuación se plantea el modelo de distribución que tendrá el juego.

Como modelo se escogió la venta de pago único, esto debido a que sera un juego con una duración fija que no recibirá contenido de forma continua como los juegos como servicio. Además de que al ser un pago único se facilita la adopción por parte de los usuarios y se tiene la ventaja de que se necesita menos mantenimiento constante en comparación con los juegos como servicio.

El costo que se propone para el juego completo es de \$14.99 USD esto en base al análisis de costos realizado anteriormente y comparándolo con otros juegos de plataformas como RKGK / Rakugaki que tiene un costo de \$19.99 USD o de aventura como Little Nightmares que tiene un costo de \$19.99 USD, Outer Wild con un costo de \$14.99 USD y Astrooner con un costo de \$29.99 USD ya que todos estos comparten temática/género y jugadores que ya los hayan jugado estarían abiertos a probar este juego.

Para saber cuántas copias es necesario vender para que el juego sea rentable se debe calcular el retorno de inversión considerando la retención del 30% de steam teniendo como resultado los siguientes 2 cálculos:

Para un costo de \$2300	Para un costo de \$7300
La ganancia por juego quitando la retención de steam es de: • $\\$14.99 * 0.70 = \\10.49 Por lo tanto las copias necesarias para recuperar la inversión es de: • $2300 / \\$10.49 = 224$ copias	La ganancia por juego quitando la retención de steam es de: • $\\$14.99 * 0.70 = \\10.49 Por lo tanto las copias necesarias para recuperar la inversión es de: • $7300 / \\$10.49 = 710$ copias

Tomando en cuenta que en 2020, se lanzaron más de 9.000 juegos en Steam, y el 50% de ellos vendió menos de 640 unidades, mientras que el 75% vendió menos de 2.800 copias. Se podría decir que con unas ventas modestas se podría recuperar el retorno de inversión en aproximadamente 1 año o menos, cosa que también dependerá del marketing realizado antes del lanzamiento.

Ahora bien el análisis anterior es sin tomar en cuenta los impuestos, agregando este rubro a los cálculos se obtiene lo siguiente.

Calculando primero por juego individual obtenemos que por el impuesto del 8% a videojuegos violentos se obtiene lo siguiente

- $\$14.99 * \$0.08 = \$1.19 \text{ USD}$

Dando como total $\$9.29 \text{ USD}$

Ahora calculando el ISR (como desarrollador indie se entraría en RESICO de 1-2.5%) y el IVA. Se tomando un 2% de ISR de ejemplo se obtiene lo siguiente:

- $\$9.29 * \$0.02 = \$0.18 \text{ USD (ISR)}$

Dando un resultado de:

- $\$9.29 - \$0.18 = \$9.1 \text{ USD}$

Y quitando el IVA:

- $\$9.1 - \$0.1 = \$9 \text{ USD}$

Quedando como resultado una ganancia neta de aproximadamente $\$9 \text{ USD}$ por copia vendida. Por lo que para comenzar a percibir ganancias es necesario vender la siguiente cantidad de copias:

Para un costo de $\$2300$	Para un costo de $\$7300$
• $2300 / \$9 = 256 \text{ copias}$	• $7300 / \$9 = 812 \text{ copias}$

Es por esto que considero que el desarrollo completo del proyecto si es factible ya que se tiene claro a lo que se quiere llegar y el presupuesto con el que se podría contar. Además de tener un cronograma mensual bien planteado lo cual permitiría evitar la sobrecarga de trabajo si se sigue correctamente. Aunado a esto considero que tiene un precio competitivo para el mercado de juegos indie similares a este y que incluso se podría bajar si el costo de producción no es tan alto como se estima. Y por último con el análisis realizado aún y con unas ventas modestas se podría conseguir el retorno de inversión en un periodo de tiempo no mayor a 1 año.